





Classe 1

ENSEA

Beyond Engineering

NOTE DE PRÉCADRAGE

Management

ENSEA S7

Sébastien PAYET

Objectifs

- Mettre en œuvre un scanner 3D permettant à minima la reconstitution 2D d'une pièce.
  Segmentation en sous-objectifs :
  - Évaluation de la forme finale adéquate à l'usage type du livrable (portable ? fixe ? calculs embarqués ? déporté sur machine externe au dispositif ? ...)
  - Choix du matériel en vu des contraintes
  - Échantillonage des distances en vu du dimensionnement de la pièce (LiDar)
  - Captation photo/vidéo de la pièce en vu de la reconstruction colorée et texturée des éléments propres à cette dernière
  - Implémentation du dispositif de reconnaissant des éléments (IA embarqué et fine-tunée sur une liste d'objets restreinte au cadre d'utilisation du scanner)
  - Optimisations énergétique et ergonomique (consommation totale du dispositif final et praticité à l'usage)
- Rédaction progressive du compte rendu détaillé des étapes au fil des séances (choix, justifications, échecs, etc)

Acteurs

Bénéficiaires

Dans les faits il s'agit d'un projet dans un **cadre purement théorique**, mais notre groupe à choisis de se mettre dans une situation fictive où le livrable sera **destiner à un cabinet d'architecte/une agence immobilière**.

Acteurs techniques

- **Réalisation** : Membres du groupe de projet de deuxième année, soit :
  - Sébastien P.
  - Ehsann A.
  - Léopold L.
  - Mohamad M.
  - Raïm C.
  - Moatsembellh E.
- **Cadrage/conseiller technique** : En son rôle d'enseignant encadrant le projet : Laurent M.
- **Acteurs externes** :
  - **Ressources documentaires** : ENSEA
  - **Ressources matérielles** :
    - FabLab
    - STMicroelectronics

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS
6, avenue du Ponceau • CS20707 Cergy • 95014 Cergy-Pontoise Cedex • France
01 30 73 66 66 • www.ensea.fr

Contraintes

- **Temps** : Date butoir fixée à Mars 2026.
- **Matérielle** : Restriction à l'usage exclusive de matériels électronique produis par la marque STMicroelectronics.
- **Budgétaire** : Limitation relative à ce que l'école peut se permettre d'investir dans notre projet.
- **Énergétique** : Le système final doit respecter un certain critère de "basse consommation".
- **Ergonomique** : La forme finale du système se doit d'être justifiée à travers son aspect ergonomique (poids, tailles des composants, maintenabilité du code lié à son fonctionnement, etc)

Registre des risques

Risque	Probabilité	Impact	Action
Casse matérielle	Faible	Fort	Être précautionneux / Prévoir un surplus des composants sensibles
Mal dimensionner un besoin	Moyenne	Fort	Étude théorique
Pipeline mal construit	Moyenne	Fort	Audit
Perte du matériel	Moyenne	Fort	Organisation / Prévoir du matériel de rechange
Pénurie mondiale de composants	Faible	Fort	Étude de marché
Défaut matériel	Faible	Fort	Étude de la fiabilité des constructeurs
Manque de temps	Moyen	Moyen	Organisation
Livraisons retardées	Faible	Moyen	Commander au plus tôt / Se renseigner sur les constructeurs
Fermeture définitive de l'établissement	Faible	Fort	Prévoir une solution de backup (disponibilité du matériel en dehors de l'école)
Départ d'un membre de l'équipe	Faible	Moyen	Ne pas rendre un rôle dépendant d'un seul membre de l'équipe
Désaccord sur la marche à suivre	Faible	Moyen	Brainstorming / Réunion
Malentendus	Faible	Moyen	Réunion / Support textuel

TABLE 1 – Registres des risques

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS
6, avenue du Ponceau • CS20707 Cergy • 95014 Cergy-Pontoise Cedex • France
01 30 73 66 66 • www.ensea.fr

Opportunité	Probabilité	Impact	Avantage
Obtention d'une machine d'inférence	Fort	Moyen	Multiplication des inférences sur la partie IA

TABLE 2 – Registres des opportunités

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'ÉLECTRONIQUE ET DE SES APPLICATIONS
6, avenue du Ponceau • CS20707 Cergy • 95014 Cergy-Pontoise Cedex • France
01 30 73 66 66 • www.ensea.fr